

시험 직전 최종 점검 제 6 회

(전체 범위 최종 점검)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 좌표평면 위의 두 점 $A(1, -4)$, $B(-7, 2)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이는? [4점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

2. 두 점 $A(-4, 7)$, $B(6, -3)$ 에 대하여 선분 AB 를 2 : 3으로 내분하는 점의 좌표는? [4점]

- ① (2, 1) ② (1, 2) ③ (-2, 5)
④ (0, 3) ⑤ (0, -3)

3. 세 점 $A(1, 4)$, $B(a, -2)$, $C(5, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심이 $(3, 1)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

4. 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $2x + y - 3 = 0$ 에 평행한 직선의 x 절편은? [4점]

- ① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

5. 점 $(2, 3)$ 을 지나고 직선 $x - 3y + 1 = 0$ 에 수직인 직선의 x 절편은? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 9

6. 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 이 직선 $ax + y - 2 = 0$ 과 수직이고, 직선 $bx - 4y + 1 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은? [4점]

- ① -4 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

7. 점 $(-1, 3)$ 과 직선 $3x - 4y + k = 0$ 사이의 거리가 3이 되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합은? [4점]

- ① 0 ② 15 ③ 20 ④ 30 ⑤ 36

8. 평행한 두 직선 $x + y - 2 = 0$, $x + y + k = 0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 일 때, 양수 k 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

9. 두 점 A(2, 5), B(-4, 1)을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 y 절편은? [5점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 3

10. 원 $x^2 + y^2 - 6x + 2y + k = 0$ 이 점 (1, 1)을 지날 때, 이 원의 반지름의 길이는? (단, k 는 상수) [5점]

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

11. 두 점 A(-2, 1), B(4, -7)을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식은? [5점]

- ① $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$
 ② $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 25$
 ③ $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 100$
 ④ $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$
 ⑤ $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 25$

12. 방정식 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + k - 3 = 0$ 이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는? [5점]

- ① $k < 10$ ② $k < 13$ ③ $k < 16$
 ④ $k > 16$ ⑤ $k < 19$

13. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 과 직선 $y = 3x + k$ 가 접할 때, 양수 k 의 값은? [5점]

- ① 2 ② $\sqrt{10}$ ③ 5 ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ 10

14. 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 (2, -3)에서의 접선이 점 (5, a)를 지날 때, a 의 값은? [5점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

15. 원 $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ 을 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원이 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리는? [5점]

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

16. 원 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 다음, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은? [5점]

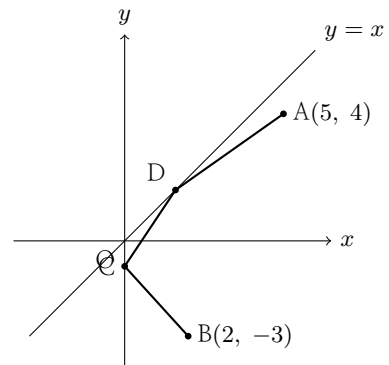
- ① $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$
 ② $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$
 ③ $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$
 ④ $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$
 ⑤ $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$

서답형 1. 두 직선 $x - y + 1 = 0$, $2x + y - 7 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $3x - y + 2 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오. [7점]

서답형 2. 세 점 $A(4, 6)$, $B(-4, 2)$, $C(1, -3)$ 을 지나는 원의 방정식을 구하시오. [7점]

서답형 3. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $y = -x + k$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.
(1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 접한다. (3) 만나지 않는다. [7점]

서답형 4. 다음 그림과 같이 두 점 $A(5, 4)$, $B(2, -3)$ 과 y 축 위의 점 C , 직선 $y = x$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD} + \overline{DC} + \overline{CB}$ 의 최솟값을 구하시오. [7점]



시험 직전 최종 점검 제 7 회

(시험 직전 마지막 실전)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 두 점 $A(-1, 6)$, $B(8, -3)$ 에 대하여 선분 AB 를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, ab 의 값은? [4점]

- ① 0 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

2. 세 점 $A(-1, 1)$, $B(2, 5)$, $C(6, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 는 어떤 삼각형인가? [4점]

- ① 정삼각형
 ② $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ③ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형
 ⑤ 둔각삼각형

3. 세 점 $A(3, a)$, $B(b, -1)$, $C(-2, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심의 좌표가 $(1, 2)$ 일 때, ab 의 값은? [4점]

- ① -6 ② -2 ③ 2 ④ 5 ⑤ 6

4. 점 $(1, -2)$ 를 지나고 직선 $x + 3y - 2 = 0$ 에 수직인 직선의 y 절편은? [4점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 5

5. 직선 $ax - y + 1 = 0$ 이 직선 $x + 2y - 3 = 0$ 과 수직이고 직선 $4x + by + 3 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? [4점]

- ① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 4

6. 점 $(2, -1)$ 과 직선 $5x - 12y + 4 = 0$ 사이의 거리는? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7. 평행한 두 직선 $3x - 4y + 1 = 0$, $6x - 8y + k = 0$ 사이의 거리가 1이 되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합은? [4점]

- ① -8 ② 2 ③ 4 ④ 12 ⑤ 20

8. 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 에 수직이고 원점에서의 거리가 $2\sqrt{5}$ 인 직선의 방정식인 것은? [4점]

- ① $x - 2y + 10 = 0$ ② $2x + y - 10 = 0$
 ③ $2x + y - 5 = 0$ ④ $2x - y + 10 = 0$
 ⑤ $x + 2y - 10 = 0$

9. 두 점 A(-2, 3), B(4, -1)을 이은 선분 AB의 수직이등분선이 점 (3, k)를 지날 때, k 의 값은? [5점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

10. 원 $x^2 + y^2 + 6x - 2y + k = 0$ 의 중심의 좌표가 (a , b)이고 반지름의 길이가 2일 때, $a + b + k$ 의 값은? [5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

11. 세 점 (0, 0), (6, 2), (4, -2)를 지나는 원의 중심의 좌표를 (p , q)라 할 때, $p + q$ 의 값은? [5점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

12. x 축과 y 축에 동시에 접하고 점 (-2, 1)을 지나는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은? [5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

13. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 과 직선 $y = 3x + k$ 가 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위는? [5점]

- ① $-10 < k < 10$ ② $k < -10$ 또는 $k > 10$
 ③ ④ $-\sqrt{10} < k < \sqrt{10}$
 $k < -\sqrt{10}$ 또는 $k > \sqrt{10}$
 ⑤ $k = \pm 10$

14. 원 $x^2 + y^2 = 8$ 에 접하고 기울기가 1인 두 직선 사이의 거리는? [5점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

15. 점 (3, 1)에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는? [5점]

- ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ 3 ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

16. 점 (a , b)를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 점 (4, -1)이 되었다. $a + b$ 의 값은? [5점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

서답형 1. 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선이 원 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]

서답형 2. 원 $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y = mx$ 에 접할 때, 상수 m 의 값을 구하시오. [7점]

서답형 3. 세 점 $A(-1, 2)$, $B(3, -2)$, $C(4, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오. [7점]

서답형 4. 두 점 $A(-1, 5)$, $B(4, 7)$ 과 x 축 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값을 구하시오. [7점]